清华大学本科生期末考试试题

复变函数与数理方程（2023 年秋 A 卷）

学 号:_____ 姓 名:_____ 班 级:_____

（注 1：所有答案及过程，请务必写在答题纸上，写在试卷上不给分。
注 2：单选题和填空题只需给出答案；解答题务必写出详细过程。）

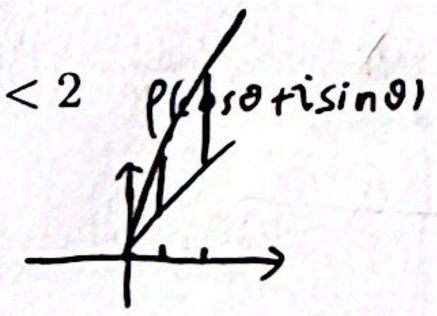
10:25 -

一、单选题（18 分）：

1. 以下式子（ B ）在复平面上对应梯形。

A. $|z| \le 1$　　B. $\pi/4 < \arg z < \pi/3,\ 1 < \operatorname{Re} z < 2$

C. $|z-1| = |z-2|$　　D. $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right) = 2$



2. 已知某解析函数 $f(z)$ 的实部 $u(x,y) = x^2 - y^2$，则该解析函数为（ D ）。

A. $z^{1/2}$　　B. $z^{2/3}$　　C. $z^{3/2}$　　D. z^2

$dv = \frac{\partial v}{\partial x}dx + \frac{\partial v}{\partial y}dy$

$= 2y\,dx + 2x\,dy$

$v = 2xy + c$

3. 已知幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} k!\left(\frac{z}{k}\right)^k$，则它的收敛半径为（ C ）。

$\frac{k!\,(\frac{z}{k})^k}{(k+1)!\,(\frac{z}{k+1})^{k+1}}$

A. π^{-1}　　B. e^{-1}　　C. e　　D. π

4. 假定函数 $f(x)$ 的傅里叶变换存在，且 $\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}[f(x)]$，则以下傅里叶变换的性质，（ C ）是错误的。

A. $\hat{f}(-\omega) = \mathcal{F}^{-1}[f(x)]$　　B. $\mathcal{F}[a_1 f_1 + a_2 f_2] = a_1\hat{f}_1 + a_2\hat{f}_2$

C. $\mathcal{F}[f(kx)] = \frac{1}{|k|}\hat{f}\left(\frac{\omega}{k}\right),\ k \ne 0$　　D. $\mathcal{F}[xf(x)] = \mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\hat{f}(\omega)$

复习

5. 以下方程，属于（ B ）类偏微分方程

$$\mathrm{i}\varepsilon\partial_t u + \frac{\varepsilon^2}{2}\Delta u - |u|^2 u - \varepsilon\tau\arg(u)u = 0.$$

A. 线性偏微分方程　　B. 半线性偏微分方程

C. 拟线性偏微分方程　　D. 完全非线性偏微分方程

6. 已知 m 阶 Bessel 函数的级数形式

$$J_m(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!\Gamma(m+k+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{m+2k}.$$

则以下 Bessel 函数的递推关系中，不正确的是（ D ）。

A. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^m J_m(x)\right) = x^m J_{m-1}(x)$　　B. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{-m} J_m(x)\right) = -x^{-m} J_{m+1}(x)$

C. $J_{m-1}(x) + J_{m+1}(x) = 2mx^{-1} J_m(x)$　　D. $-J_{m+1}(x) + J_{m-1}(x) = 2J_m'(x)$

二、填空题（27 分）：

$f(z) = \frac{\sin z}{z} = \frac{z - \frac{1}{3!}z^3 + \cdots}{z} = 1 - \frac{1}{3!}z^2 + \frac{1}{5!}z^4 - \cdots$　$\int f(z) = z - \frac{z^3}{3\cdot 3!} + \frac{z^5}{5\cdot 5!}$

7. 已知函数 $f(z) = \int_0^z \frac{\sin\xi}{\xi}\mathrm{d}\xi$，其在 $z_0 = 0$ 处的泰勒展开式为 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!\,(2k+1)}$

8. 已知函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$，其在圆环 $0 < |z-1| < 1$ 内的洛朗展开式为 $f(z) = -\sum_{k=-1}^{\infty} (z-1)^k$.

9. 已知函数 $f(z) = e^{z+\frac{1}{z}}$，其在孤立奇点 $z_0 = 0$ 处的留数 $\operatorname{Res} f(z_0) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!(k+1)!}$.

8. $f = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{-1}{1-(z-1)} - \frac{1}{z-1} = -\sum_{k=0}^{\infty}(z-1)^k$

9. $e^{z+\frac{1}{z}} = e^z \cdot e^{\frac{1}{z}} = (1 + z + \cdots)\left(1 + z^{-1} + \cdots\right)$

$a_{-1} = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!3!} + \cdots$

10. $\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ 留数定理 $\frac{1}{2}\cdot 2\pi i \sum \mathrm{Res} f(z_0)$

$f = \frac{1}{(z+i)^2(z-i)^2}$ $z_0 = i$ $\mathrm{Res} f(z_0) = \lim_{z\to i} \frac{d}{dz}\left(\frac{1}{(z+i)^2}\right) = \frac{1}{4i}$

$\int_0^\infty \frac{\cos x}{x^2+4}$ 留数定理 $\frac{1}{2}\cdot 2\pi i \,\mathrm{Res}(g(z_0)e^{imz_0})$

$g = \frac{1}{(z+2i)(z-2i)}$ $z_0 = 2i$

$\mathrm{Res}(g(z_0)e^{iz}) = \frac{e^{-2}}{4i}$

10. 积分 $\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)^2} =$ $\frac{\pi}{4}$ 和 $\int_0^\infty \frac{\cos x}{x^2+4}dx =$ $\frac{\pi}{4e^2}$.

11. 已知函数 $f(x) = x^2\delta(x+1) - \frac{\delta(x-2)}{x^3}$，则 $\mathcal{F}[f(x)] =$ $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(e^{iw} - \frac{e^{-2iw}}{8}\right)$

$f(x) = \delta(x+1) - \frac{1}{8}\delta(x-2)$ $\mathcal{F}[f] = e^{iw}\frac{1}{\sqrt{2\pi}} - \frac{1}{8}e^{-2iw}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

12. 已知偏微分方程及边界条件

$$\partial_{xy}u = x^2y, \quad x>1,\ y>0,$$
$$u(1,y) = \cos y, \quad u(x,0) = x^2,$$

则 $u(x,y) =$ $\frac{1}{6}(x^3-1)y^2 + x^2 + \cos y - 1$

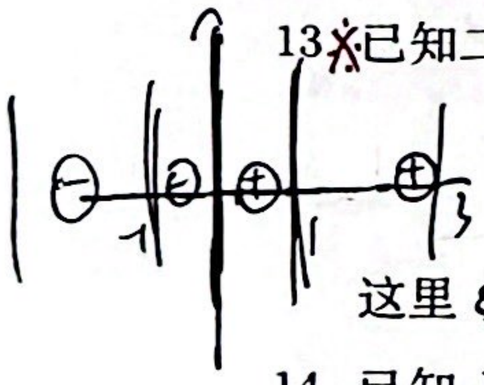
齐次化原理

$\partial_{xy}u_1 = x^2y$, $u_1(1,y) = 0$, $u_1(x,0) = 0$

$\partial_{xy}u_2 = 0$ $u_2(1,y) = \cos y$ $u_2(x,0) = 1$

$\partial_{xy}u_3 = 0$ $u_3(1,y) = 0$ $u_3(x,0) = x^2 - 1$

13. 已知二维区域 $\Omega = \{x = (x_1,x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x_1 < 1\}$ 上的 Green 函数满足



$$-\Delta G(x;\xi) = \delta(x-\xi), \quad x \in \Omega,$$
$$G(x;\xi) = 0, \quad x \in \partial\Omega.$$

这里 $\xi = (\xi_1,\xi_2) \in \Omega$，则 $G(x_1,x_2,\xi_1,\xi_2) =$ $\frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\left(\ln\frac{1}{\sqrt{(x_1-\xi_1-2n)^2+(x_2-\xi_2)^2}} - \ln\frac{1}{\sqrt{(x_1+\xi_1-2n)^2+(x_2-\xi_2)^2}}\right)$

14. 已知 Bessel 函数 $J_0(x)$ 正的零点为 x_k $(k = 1,2,\cdots)$，对于定义在区间 $[0,1]$ 上的函数 $\varphi(r) = 1-r^2$，它关于 Bessel 函数 $J_0(x_k r)$ 的级数展开为 $\frac{\delta}{x_k^2 J_1(x_k)}$.

三、解答题 (35 分):

$\varphi(r) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k J_0(x_k r)$ $\varphi_k = \frac{\int_0^1 r\varphi(r)J_0(x_k r)dr}{\int_0^1 r J_0^2(x_k r)dr} = \frac{\int_0^1 (r-r^3)J_0(x_k r)dr}{\frac{1}{2}J_1^2(x_k)}$

15. 试求函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的卷积:

$$f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \ge 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \qquad f_2(x) = \begin{cases} e^{-2x}, & x \ge 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

$\int_0^1 rJ_0(x_k r)dr = \frac{1}{x_k^2}\int_0^{x_k} rJ_0 = \frac{1}{x_k^2} rJ_1\Big|_0^{x_k} = \frac{J_1(x_k)}{x_k}$

16. 试用分离变量法在区域 $Q = \{(x,t) \mid 0 < x < 1, t > 0\}$ 中给出下列定解问题的形式解:

$$\begin{cases} \partial_{tt}u - \partial_{xx}u = A(x)\sin(2\pi t), & (x,t) \in Q, \\ u(0,t) = u(1,t) = 0, & t \ge 0, \\ u(x,0) = 0,\ \partial_t u(x,0) = 0, & 0 \le x \le 1. \end{cases}$$

$\int_0^1 r^3 J_0(x_k r)dr = \frac{1}{x_k^4}\int_0^{x_k} r^3 J_0$

$= \frac{1}{x_k^4}\int_0^{x_k} r^2 (rJ_1)'dr$

$= \frac{1}{x_k^4}\left(x_k^3 J_1(x_k) - 2\int_0^{x_k} (r^2 J_2)\right.$ dr

$= \frac{J_1(x_k)}{x_k} - 2\frac{J_2(x_k)}{x_k^2}$

$= \frac{J_1(x_k)}{x_k} - 4\frac{J_0(x_k)}{x_k^3}$

17. 已知 $\Gamma(\lambda) = \int_0^\infty x^{\lambda-1}e^{-x}dx$，对于正整数 k，试求 $\Gamma\left(k+\frac{3}{2}\right)$。

18. 对任意实数 n，考虑 Legendre 方程

$$(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + n(n+1)y = 0,$$

的幂级数解

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{c+k}, \quad (a_0,\ a_1 \ne 0),$$

试推导出系数 a_k 和 a_{k+2} 之间的递推公式。

四、附加题（不计分，当且仅当前面的成绩超过 95%，我们才会批改该部分）:
(正确完成这些附加题是获得 $A+$ 的既不充分也不必要的条件。目的是鼓励今后的，想挑战 $A+$ 的同学自学这些知识。)

19. 已知极小曲面方程

$$(1+u_y^2)u_{xx} - 2u_x u_y u_{xy} + (1+u_x^2)u_{yy} = 0,$$

试寻找它具有 $u = f\left(\frac{y}{x}\right)$ 形式的特解。

20. 试利用 Laplace 变换计算级数和 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$。

15. $f_1 * f_2 = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) f_2(x-\xi)\, d\xi$

$$f_{1,2} = \begin{cases} e^{-x, -2x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

① $x \leq 0$, $f_1 * f_2 = 0$

② $x > 0$. $f_1 * f_2 = \int_0^x e^{-\xi} \cdot e^{-2(x-\xi)}\, d\xi = e^{-2x}(e^x - 1) = e^{-x} - e^{-2x}$

综上, $f_1 * f_2 = \begin{cases} e^{-x} - e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

16. $\begin{cases} \partial_{tt} u - \partial_{xx} u = A(x) \sin(2\pi t) \\ u(0,t) = u(1,t) = 0 \\ u(x,0) = 0, \ \partial_t u(x,0) = 0 \end{cases}$

解: $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \lambda_k = k\pi \\ X_k(x) = \sin k\pi x \end{array}$

设 $A(x) \sin(2\pi t) = f_k(t) \cdot X_k(x) = f_k(t) \cdot \sin k\pi x$

则 $f_k(t) = \dfrac{\int_0^1 A(x) \sin(2\pi t) \cdot \sin(k\pi x)\, dx}{\int_0^1 \sin^2(k\pi x)\, dx} = 2\int_0^1 A(x) \sin k\pi x\, dx \cdot \sin 2\pi t$

代入. $\begin{cases} T_k''(t) + \lambda_k T_k(t) = f_k(t) \\ T_k(0) = 0, \ T_k'(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow T_k(t) = \dfrac{1}{k\pi} \int_0^t f_k(\tau) \sin k\pi (t-\tau)\, d\tau$

记 $w = 2\pi$ $w_k = k\pi$, $I = 2\int_0^t \sin w\tau \cdot \sin w_k (t-\tau)\, d\tau$

$$I_k = \int_0^t \left[\cos\left((w+w_k)\tau - w_k t\right) - \cos\left((w-w_k)\tau + w_k t\right) \right] d\tau$$

① $w \neq w_k$, $I_k = \dfrac{\sin wt + \sin w_k t}{w + w_k} - \dfrac{\sin wt - \sin w_k t}{w - w_k}$

② $w = w_k$, $I_k = \dfrac{\sin wt}{w} - t\cos wt$

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) X_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\int_0^1 A(x) \sin(k\pi x)\, dx}{k\pi} \sin(k\pi x) \cdot I_k$$

Date

17. $\Gamma(\lambda)=\int_0^\infty x^{\lambda-1}e^{-x}dx$ 求 $\Gamma(k+\frac{3}{2})$ $k\in\mathbb{Z}_+$

$$\Gamma(\tfrac{1}{2})=\int_0^\infty x^{-\frac{1}{2}}e^{-x}dx=\int_0^\infty (2\sqrt{x})'e^{-x}dx=-2\int_0^\infty \sqrt{x}e^{-x}dx=-2\int_0^\infty 2t^2e^{-t^2}dt$$

$$=2\int_0^\infty t(e^{-t^2})'dt=2\int_0^\infty e^{-t^2}dt=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2}dt=\sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(\lambda+1)=\int_0^\infty x^\lambda e^{-x}dx=\int_0^\infty(-e^{-x})'x^\lambda dx=\lambda\int_0^\infty x^\lambda e^{-x}dx=\lambda\Gamma(\lambda)$$

$$\Rightarrow \Gamma(k+\tfrac{3}{2})=(k+\tfrac{1}{2})\Gamma(k+\tfrac{1}{2})=\cdots=(k+\tfrac{1}{2})(k-\tfrac{1}{2})\cdots\tfrac{1}{2}\Gamma(\tfrac{1}{2})$$

18. $(1-x^2)y''-2xy'+n(n+1)y=0$

$y=x^c(a_0+a_1x+\cdots+a_kx^k+\cdots)=(a_0x^c+a_1x^{c+1}+\cdots)$

$y'=(ca_0x^{c-1}+(c+1)a_1x^c+\cdots)$ $\quad xy'=x^c(a_0c+a_1(c+1)x+\cdots)$

$y''=[c(c-1)a_0x^{c-2}+(c+1)ca_1x^{c-1}+\cdots]$ $\quad x^2y''=x^c[a_0c(c-1)+a_1(c+1)c+\cdots]$

令,
$$\begin{cases} c(c-1)a_0=0 \\ c(c+1)a_1=0 \\ n(n+1)a_k-2a_k(c+k)-a_k(c+k)(c+k-1)+(c+k+2)(c+k+1)a_{k+2}=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (c+k+2)(c+k+1)a_{k+2}=[(c+k)(c+k+1)-n(n+1)]a_k$$